

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ผลการวิเคราะห์และทดลอง

ชุดข้อมูล HandVox มี 350 คลิป แต่ละคลิปประกอบด้วยข้อมูล 30 เฟรมและแต่ละเฟรมมี 171 คุณลักษณะ รวมเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่าต่อคลิป ชุดข้อมูลมี 16 ป้ายกำกับ จำนวนตัวอย่างต่อป้ายกำกับอยู่ระหว่าง 10–30 คลิป การตรวจสอบไม่พบค่า NaN หรือ infinity และไม่พบคลิปที่ซ้ำกันทุกค่าแบบตรงตัว

รายการ	ผลที่ตรวจสอบได้	ความหมาย
รูปร่างชุดข้อมูล	$350 \times 30 \times 171$	350 คลิป; คลิปละ 30 เฟรม; เฟรมละ 171 ค่า
จำนวนป้ายกำกับ	16 ป้ายกำกับ	ทำให้ระบบสามารถจำแนกได้ในรุ่นปัจจุบัน
จำนวนต่อป้ายกำกับ	10–30 คลิป	ข้อมูลยังไม่สมดุล
ชนิดข้อมูล	float32	สอดคล้องกับขั้นตอนฝึกและทำนาย
ค่าที่ไม่เป็นจำนวนจำกัด	ไม่พบ	ทุกค่าผ่านการตรวจสอบ
คลิปซ้ำแบบตรงตัว	0 คลิป	คลิปทั้ง 350 รายการมีเวกเตอร์ต่างกัน

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบชุดข้อมูล HandVox

การทดลองแบ่งข้อมูลแบบ stratified holdout 80:20 โดยใช้ชุดฝึก 280 คลิปและชุดทดสอบ 70 คลิป กำหนด random state เท่ากับ 42 และใช้ SVC แบบ RBF ที่มี $C=10$, $\text{gamma}=\text{scale}$, $\text{probability}=\text{True}$ และ $\text{class_weight}=\text{balanced}$ การทดลองนี้ใช้สำหรับประเมินต้นแบบภายในชุดข้อมูลปัจจุบัน

รายการ	ค่าที่ใช้	รายละเอียด
การแบ่งข้อมูล	80:20 แบบ stratified	ฝึก 280 คลิป; ทดสอบ 70 คลิป
Random state	42	ทำซ้ำการแบ่งเดิมได้
แบบจำลอง	SVC แบบ RBF	$C=10$ และ $\text{gamma}=\text{scale}$

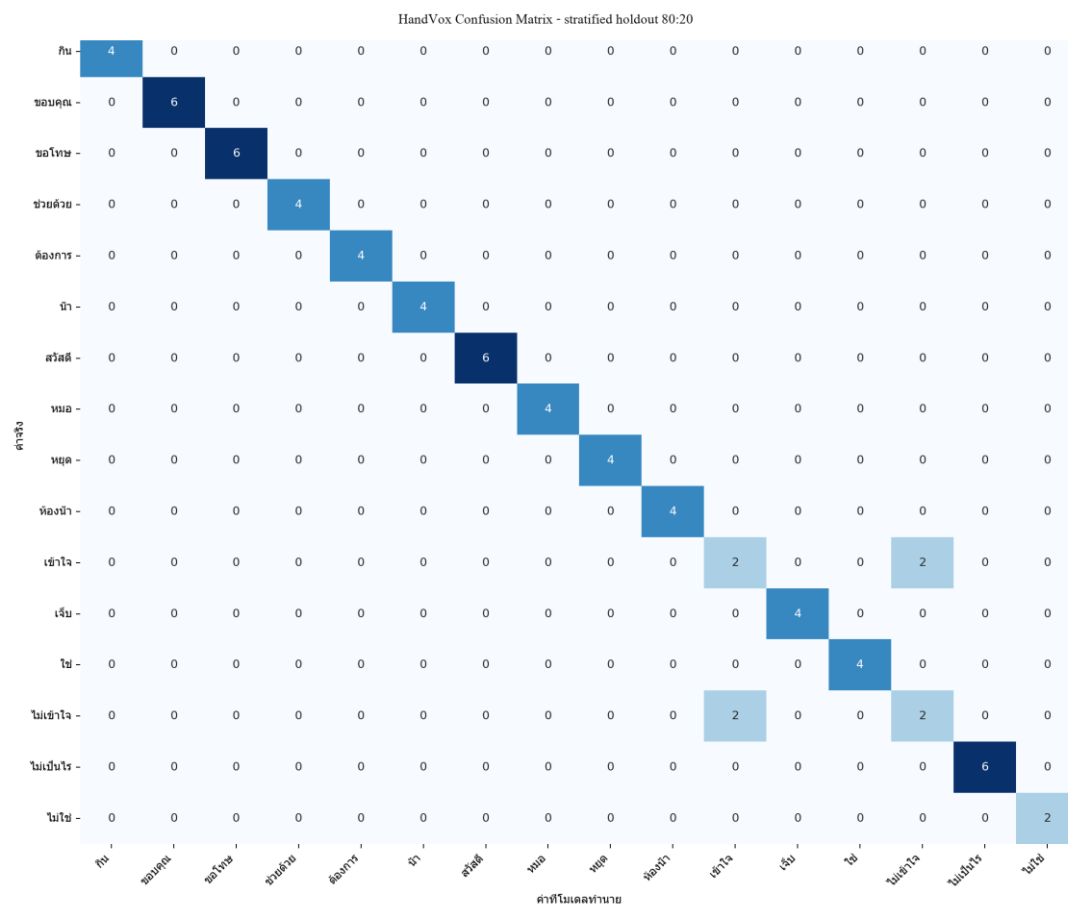
รายการ	ค่าที่ใช้	รายละเอียด
การรายงานความเชื่อมั่น	probability=True	ใช้ประกอบการทำนายแบบเวลาจริง
การถ่วงคลาส	class_weight=balanced	ลดผลจากจำนวนคลิปที่ไม่เท่ากัน

ตารางที่ 4.2 การตั้งค่าการทดลอง

แบบจำลองทำนายถูก 66 จาก 70 คลิปและผิด 4 คลิป คิดเป็น Accuracy 94.29% ค่า Macro Precision, Macro Recall และ Macro F1 เท่ากับ 93.75% โดย 14 จาก 16 คลาสได้ผลสมบูรณ์ในรอบทดลอง ส่วนทำ “เข้าใจ” และ “ไม่เข้าใจ” มี F1 เท่ากับ 0.500 และถูกทำนายสลับกัน

ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	การตีความ
ทำนายถูก / ผิด	66 / 4 คลิป	ชุดทดสอบรวม 70 คลิป
Accuracy	94.29%	ผลรวมของการทำนายทุกคลาส
Macro Precision	93.75%	ให้น้ำหนักทุกคลาสเท่ากัน
Macro Recall	93.75%	สองคลาสมีค่าต่ำกว่าคลาสอื่น
Macro F1	93.75%	ผลเฉลี่ยรายคลาส

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินภาพรวม



ภาพที่ 4.1 Confusion Matrix ของการทดลอง HandVox 16 ทำ

การประเมินผล

ผลการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมพบว่ากระบวนการเก็บข้อมูลและการใช้งานจริงใช้ฟังก์ชันสกัดคุณลักษณะรูปแบบเดียวกัน ระบบตรวจจำนวนคุณลักษณะและรายชื่อคลาสก่อนเริ่มทำนาย สะสมข้อมูลล่าสุด 30 เฟรม รับผลที่ผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่น และแสดงผลต่อผู้ใช้แบบเวลาจริง

ความสามารถ	ผลที่ตรวจสอบได้	เงื่อนไข
ทำนายจากการเคลื่อนไหว	สะสม 30 เฟรมแล้วใช้ predict_proba	ต้องตรวจพบช่วงบนและมือ
ยืนยันชื่อท่า	รับผลเมื่อค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.40	ยังต้องปรับจากข้อมูลภายนอก
ลดการสั่นของผล	ลงคะแนนจากผลล่าสุด 3 ครั้ง	ช่วยให้ข้อความบนหน้าจอนิ่งขึ้น

ความสามารถ	ผลที่ตรวจสอบได้	เงื่อนไข
สร้างประโยค	เพิ่ม ลบ ล้าง และอ่านคำที่สะสม	ควบคุมผ่านแป้นพิมพ์
อ่านเสียงภาษาไทย	สร้างและเล่นเสียงด้วย gTTS	ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
จัดการท่า	เพิ่ม ลบ เก็บคลิป สำรอง และฝึกใหม่	ทำงานผ่านเมนูของโครงการ

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินการทำงานของระบบ

HANDVOX

ผู้ช่วยภาษามือ

ภาพรวม

ตรวจสอบความพร้อมของโปรแกรมโดยเปิดเครื่องและโปรแกรมไม่ติด

ปุ่มตรวจสอบความพร้อม | สร้างประโยคโดยไม่ใช้คลัง | ตรวจสอบอีกครั้ง

ท่าที่ไม่ได้รู้จำ: **16** | คำที่รอเพิ่ม: **9** | คลิป Dataset V2: **230**

สถานะระบบ

รายการนี้เป็นรายการอ่านให้แล้วนั้น ไม่เปิดคลังและไม่แก้ไขโมเดล

สถานะ	รายการ	รายละเอียด
พร้อม	Python	3.11.9
พร้อม	ท่าที่ใช้งาน	16 ท่า
พร้อม	โมเดล	16 คลาส
พร้อม	ข้อมูลเดิม	350 คลิป
พร้อม	ท่าที่วางแผน	9 ท่า
พร้อม	Dataset V2	230 คลิป

v0.3

พร้อมใช้งาน — ยังไม่ได้เปิดคลัง

ภาพที่ 4.2 หน้าจอการทำงานของ HandVox

ผลการทดลองแสดงว่า HandVox สามารถเชื่อมขั้นตอนเก็บข้อมูล ฝึกแบบจำลอง และทำนายแบบเวลาจริงได้ตามวัตถุประสงค์ของต้นแบบ อย่างไรก็ตาม คณะแผนที่รายงานมาจากการสุ่มแบ่งคลิปภายในชุดข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลฐานเดิมบางส่วนไม่มีรหัสผู้ทำท่าและเซสชัน และยังไม่มียุทธทดสอบภายนอก จึงไม่ควรใช้คะแนนนี้ยืนยันความแม่นยำกับผู้ใช้อย่างไรก็ตาม

การประเมินรุ่นถัดไปควรเก็บข้อมูลจากผู้ทำท่าหลายคนและหลายเซสชัน แยกชุดทดสอบตามบุคคล ระยะเวลาแฝงและอัตราเฟรม ทดสอบแสง ฉากหลัง ระยะ และมุมกล้อง รวมทั้งประเมินความสะดวกในการใช้งานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายจริง